

两篇质量评价综述阅读报告

面向混合来源的 VR 图片研究

AIGC 与 UGC · 数据库与质量评价算法

修订日期：2026-10-07

作者：shaw chenyu | 上海大学 · 电子信息 | 研究方向：AIGC与UGC混合的VR图片数据库和算法

2026-10-07 修订：报告已按导师明确的“AIGC 和 UGC 混合的 VR 图片数据库和算法”调整，当前对象是 360° 全景静态图片。第 4-5 节保留两篇综述的方法梳理，其余章节围绕混合数据库、主观评价和图片算法重新组织。配套安排见研一上学期入门规划。

阅读范围：文献 A 发表于 2020 年，文献 B 发表于 2024 年；本文不作为 2026 年最新方法排名。标注 [A]、[B] 的内容来自两篇综述；针对混合数据库的设计与实验属于我的阅读理解和拟研究方案，补充原论文在末节列出。尚未开展数据库正式采集、模型复现或获得实验结论。

1. 文献信息与阅读目标

文献 A: Guangtao Zhai, Xiongkuo Min. Perceptual image quality assessment: a survey. Science China Information Sciences, 2020, 63: 211301. DOI: [10.1007/s11432-019-2757-1](https://doi.org/10.1007/s11432-019-2757-1)。本地文件为 image.pdf, 共 52 页。DOI 中的年份不等于正式发表年份。

文献 B: Xiongkuo Min, Huiyu Duan, Wei Sun, Yucheng Zhu, Guangtao Zhai. Perceptual video quality assessment: a survey. Science China Information Sciences, 2024, 67: 211301. DOI: [10.1007/s11432-024-4133-3](https://doi.org/10.1007/s11432-024-4133-3)。本地文件共 57 页。

文献 A 从主观数据库、传统客观方法、新兴应用和性能评价四方面梳理 IQA；文献 B 从主观实验、通用 VQA、特定场景、性能评价和未来问题梳理视频质量评价。两篇综述都包含 VR 相关内容，适合先理解通用框架，再进入 360° 场景。[A § 1-6; B § 1-6]

在新方向下，本次阅读围绕四个问题：

1. 两类来源混合时，应该评价整体画质、自然性还是其他维度，哪些标签需要分别定义？
2. 怎样在 VR 观看条件下建立可追溯、可重复检查的图片数据库和主观标签？
3. 普通 IQA、球面指标和视口方法各能提供什么，迁移到生成内容时还需验证什么？
4. 怎样判断算法在 UGC、AIGC 及混合来源上都有效，而不是只记住来源差异？

本报告暂把“混合”理解为数据库同时包含两类图片，不自动等同于单张图片内像素融合。AI 编辑、修复或扩图内容另记 provenance（来源与处理链）；是否纳入由导师确认。算法以仅凭图片预测质量的 NR 路线为起点；提示词或真实观看轨迹若作为额外输入，则单独说明。

文献 B 的价值仍然保留：帮助理解主观实验、显示条件、观看行为以及图像 / 视频的任务边界。视频帧间运动和时间失真暂不是当前课题的主要算法目标。

文中 [A § ..., p. ...] 和 [B § ..., p. ...] 指对应综述的章节及 PDF 页序号，从 1 开始计数，便于对照原文。

2. 阅读后形成的核心认识

质量评价预测的是特定条件下人的感知判断。 像素误差可直接计算，MOS 则与观看者、设备、展示方式及评分问题有关。两类来源混在一起，并不自动构成可用数据库：先统一评价问题与条件，再分析质量差异。[A § 2、§ 3.1；B § 2.1]

来源与质量是不同变量。 AIGC、UGC 描述内容的生成或采集过程，FR / RR / NR 描述参考信息多少。不能认定 AIGC 必然低质或 UGC 必然自然，也不能把来源检测器直接当作质量模型。这是结合导师新课题形成的任务理解。

球面几何与实际观看区域都需要建模。 ERP 的像素分布不等于球面等面积分布，完整图片也不等于用户当下看到的视口。面积修正、视口采样与观看行为是相互关联但不同的因素，应分别核验。[A § 4.11；B § 4.4]

静态全景也可以存在浏览过程，但不因此变成视频任务。 头部转动会改变可见区域；源图片没有视频帧间运动。文献 B 帮助我识别这一区别，避免仅因模型使用序列就把它归到视频质量评价。[B § 4.4]

新方向需要“标签可靠性”和“跨来源表现”同时成立。 建库时核对评分含义与内容关系；评测时同时看混合总体、UGC 内部和 AIGC 内部排序。如果模型只学会两类来源的平均质量差异，总体相关性可能掩盖组内失败。这是拟采用的研究检查，不是已经发现的实验现象。

3. 入门概念：先把任务定义清楚

概念	含义	在我的方向中的作用
IQA / VQA	图像 / 视频质量评价	当前以静态全景 IQA 为主；VQA 用于理解观看与任务边界
AIGC / UGC	AI 生成 / 用户生成或上传内容	区分来源和处理链；不能把来源本身当作质量标签
Provenance / 内容组	来源、生成条件与派生内容关系	追溯生成 / 编辑版本，避免关联样本跨集合泄漏
FR, 全参考	推理时有完整参考内容	适用于原始全景及其编码、处理结果同时可获得的场景
RR, 部分参考	推理时有有限参考特征	在质量预测能力和传输参考信息的开销之间权衡
NR, 无参考	推理时只有待评价内容	适合缺少高质量原始内容的应用，仍可能需要有标注训练数据
MOS / DMOS	主观评分平均值 / 差分主观评分	作为模型训练或验证的标签；高低方向必须检查数据库定义
HVS / NSS	人类视觉系统 / 自然场景统计	分别提供感知机制和自然图像统计规律的建模依据
ERP	等距柱状投影	常见全景存储格式；并非等面积投影，极区像素的球面面积较小
Viewport, 视口	给定朝向和视场角时看到的局部球面内容	是全景内容与头显实际显示之间的重要连接
HM / EM	头部运动 / 眼动	前者主要决定视口朝向，后者描述视口内注视；两者不能互相替代
QoE	体验质量	可包含画质、卡顿、时延等；画质分数不能直接代表全部 VR 体验

特别需要避免两个误解：NR 不等于“无需标签训练”；MOS 也不是图像脱离实验条件后唯一不变的属性。不同显示设备、评分方式和失真范围可能改变评分分布。[A § 2、§ 3.3；B § 2.1]

4. 文献 A：图像质量评价的知识框架

4.1 从像素误差到感知特征

设参考图像为 R、待评价图像为 D，尺寸为 $H \times W$ ，像素峰值为 L，常见定义为：

$$\text{MSE} = \frac{1}{HW} \sum_{j=0}^{H-1} \sum_{i=0}^{W-1} (R_{ji} - D_{ji})^2, \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{MSE}}.$$

MSE 越小、PSNR 越大通常表示误差越小；两图完全相同时，PSNR 为无穷大。实现时需要统一像素范围、通道和预处理，例如 8 bit 数据取 $L=255$ ，归一化数据取 $L=1$ 。PSNR 对每个像素采用统一误差度量，不能充分表达结构损失与视觉掩蔽等感知现象。[A § 3.1.1, p.9-11]

SSIM 则比较局部亮度、对比度和结构。其常见简化形式为：

$$\text{SSIM}(R, D) = \frac{(2\mu_R\mu_D + C_1)(2\sigma_{RD} + C_2)}{(\mu_R^2 + \mu_D^2 + C_1)(\sigma_R^2 + \sigma_D^2 + C_2)}.$$

这里的均值、方差和协方差在局部窗口计算；窗口结果再汇总为整体分数。理解 SSIM 时，应同时记录窗口设置、颜色处理和汇总方式，避免只有同名指标却没有相同实现。[A § 3.1.1, p.10-11]

方法	类型	主要思想	入门时应注意的边界
PSNR	FR	根据像素均方误差衡量失真	误差小不必然意味着视觉质量排序正确
SSIM / MS-SSIM	FR	局部结构比较 / 多尺度结构比较	仍依赖配准、尺度及实现参数
FSIM	FR	相位一致性与梯度等特征	特征设计有感知动机，不等于覆盖全部视觉机制
VIF	FR	自然图像统计与视觉信道中的信息保真	需要理解统计假设及信息量建模
GMSD	FR	梯度幅值相似图的标准差	通常分数越低越好，不要统一假设所有 FR 分数越大越好
BRISQUE	NR	空间自然统计特征与回归	通常需要主观标签训练质量回归器
NIQE	NR	与高质量自然图像统计模型的偏离	不使用主观评分训练，但仍使用先验统计模型；通常越低越好

这些方法的意义在于展示不同的建模路线，而不是给出一张永远有效的性能排序表。[A § 3.1-3.3, p.9-22]

4.2 无参考方法如何获得质量信息

自然场景统计方法利用一个假设：自然图像具有某些统计规律，失真会改变这些规律。BRISQUE 对局部归一化亮度系数及其邻域关系建模，再学习统计特征与质量分数之间的映射；NIQE 用高质量自然图像形成统计模型，并根据待评价内容的偏离程度给分。[A § 3.3.2, p.18]

深度方法进一步学习质量特征及汇总方式，但需要注意标签粒度。一幅图像只有一个 MOS 时，不能自然地认定每个图像块都具有相同的局部主观质量。图像块采样、全局汇总和标签使用方式都属于模型设计的一部分。[A § 3.3.2]

我的理解是：NSS 提供了“自然图像规律与失真偏离”的建模路线，但生成图像在统计上偏离实拍内容，不必然意味着人觉得它更差。对混合来源，需要检查这些假设是否同时适用，不能只用 NIQE 等模型分数为 AIGC 批量生成主观真值。先完成可靠基线，再讨论特征、采样和数据的贡献。

4.3 对 360° 方向最直接的启发

文献 A 的 VR 小节介绍了球面质量指标、观看行为和视口建模。MC360IQA 是一个针对 360° 图像的无参考方法，通过六个视口及多通道卷积网络提取、融合质量信息。它说明全景 IQA 可以通过局部视口表示处理，但不能把它直接描述成具有时间建模能力的视频方法。[A § 4.11, p. 33–34]

视觉显著性值得关注，但“加入显著性一定提高质量预测”并不成立。失真可能改变注视位置；自由观看和质量评分任务的注意分配也可能不同。把显著性图作为质量权重时，应明确它来自真实眼动、模型预测还是其他假设。[A § 4.2, p. 26–27]

5. 文献 B：把时间和应用条件加入评价

5.1 视频不能只看单帧

视频包含运动、时间冗余和时间失真。空间清晰度相似的两段视频，可能由于闪烁、抖动或连续低质量片段而得到不同的整体评分。综述讨论了时空特征以及时间汇总方法，包括对差质量片段、质量变化和记忆效应的处理。[B § 3.1, p. 15–19; § 3.3, p. 20–26]

MOVIE 等方法将时空滤波和运动信息纳入比较。VMAF 则是全参考的特征融合路线，结合感知特征和学习得到的质量映射；不能因为它使用学习机制，就将它归为无参考方法或直接认定适用于所有 VR 场景。[B § 3.1]

5.2 学习方法：关注输入、时间机制和监督来源

VSFA 使用深度空间特征、循环网络和与时间记忆相关的汇总机制；FAST-VQA 通过片段式采样及视频网络处理效率与细节信息问题；其他方法从空间与运动特征、技术质量与审美质量等角度建模。[B § 3.3.2, p. 21–26]

阅读此类论文时，可以固定检查五项内容：输入是完整视频还是采样片段；空间特征是否来自预训练模型；运动特征如何计算；时间上如何汇总；哪些环节使用 MOS。网络名称本身不能解释性能，更不能说明它是否适合全景投影。

综述还介绍自监督学习。它可以利用失真类型、失真程度或对比关系学习表示，但后续质量映射可能仍需要 MOS。应分别说明预训练和质量预测阶段的监督来源。[B § 3.3.2]

5.3 VR 章节中的方法需要逐一检查任务

V-CNN 是面向 360° 视频的全参考方法，通过视口相关建模及辅助任务学习质量；ProVQA 是面向 360° 视频的无参考方法，从空间、运动和多帧时间关系逐步提取质量信息。[B § 4.4, p. 32–35]

文献 B 的 VR 章节也介绍了若干 360° 图像方法。这提醒我：不能仅根据“出现于视频综述”就判断方法输入是视频。后续建立文献表时，需要单独列出图像 / 视频、FR / NR、是否利用观看轨迹、是否具有时间建模四列。

6. 两篇综述如何服务于混合 VR 图片课题

对照维度	文献 A: IQA	文献 B: VQA	对当前课题的作用
方法基础	空间失真、结构、统计与学习特征	空间、运动及时间汇总	以空间质量为起点，不直接套用视频网络
主观数据	图像数据库与标签	主观流程、显示与观看条件	同一评价问题与 VR 展示条件是建库基础
参考信息	FR / RR / NR	同样区分参考条件	AIGC 常无可配准高质量参考，优先研究 NR
VR 内容	球面图像、视口与注意	球面视频、视口与观看行为	吸收球面和浏览思想，区分静态浏览与帧间时间
性能证据	原论文与数据库协议	通用比较和特定应用梳理	原表格不能证明方法已适用于混合来源

两篇综述提供质量评价的基础框架；当前混合数据库的来源控制、多维标签和算法方案，是结合导师攻略第 7 - 10 节形成的研究延伸。不能把自己拟定的方案写成两篇综述已经给出的结论。

建议沿“标签与协议 → 普通 IQA → 球面与视口 → 混合来源评测”开展实践。学习视频部分时，优先理解主观流程和观看条件，时空网络作为拓展知识。

7. 混合 VR 图片质量评价的四个关键问题

7.1 几何问题：ERP 像素不是等面积球面样本

ERP 中的纬度与垂直坐标对应。越靠近极区，同样数量的像素代表的球面面积越小；直接在 ERP 上均匀计算 MSE，会给予极区相对过大的权重。WS-PSNR 根据球面面积进行加权，S-PSNR 通过球面采样比较，CPP-PSNR 则使用另一种投影进行评价。[B § 4.4.1, p. 32-33]

下面是对 ERP 面积加权的实现理解，适用于尺寸相同、投影一致且已经对齐的参考 / 失真图像。第 j 行像素中心的纬度及权重可写为：

$$\varphi_j = \frac{\pi}{2} - \pi \frac{j + 1/2}{H}, \quad w_j = \cos \varphi_j.$$

$$\text{WS-MSE} = \frac{\sum_{j=0}^{H-1} \sum_{i=0}^{W-1} w_j (R_{ji} - D_{ji})^2}{\sum_{j=0}^{H-1} \sum_{i=0}^{W-1} w_j}, \quad \text{WS-PSNR} = 10 \log_{10} \frac{L^2}{\text{WS-MSE}}.$$

面积权重解决几何分布问题，不代表观众观看概率，也不能独立解决视觉感知问题。使用球面采样方法时，采样密度和插值方式也是实现的一部分，需要固定并记录。

7.2 视口问题：完整全景质量与局部观看质量

观众只看到部分球面。远离观看区域的失真与正前方明显失真的贡献可能不同。因此，可以先投影得到多个视口，再分别评价和汇总。拟实验中需要固定视场角、朝向、输出分辨率及投影实现，处理经度边界的环绕，并检查是否覆盖极区。

视口数量越多不一定就意味着效果越好：它还改变计算成本和采样分布。过度缩小整幅全景、稀疏采样视口，可能丢失局部细节或拼接问题。应通过可视化和消融实验判断，而不能只依靠最终相关系数。

7.3 行为问题：头动、眼动与观看路径

头部朝向主要决定当前视口；眼动描述视口内部注视；随时间变化的轨迹进一步构成观看路径。真实观看轨迹可以用于分析或上界实验，但如果部署时无法获得，就不能将使用真实轨迹的方法与不使用轨迹的方法当作相同输入条件直接比较。[A § 4.11；B § 4.4]

以下是静态全景的简单视口分数汇总示例，属于阅读后的教学表达，并非新算法：

$$Q_{\text{pano}} = \sum_{k=1}^K \alpha_k q_k, \quad \alpha_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \alpha_k = 1.$$

q_k 是一个视口的质量预测，权重可能由均匀规则、面积、预测行为或实际行为确定，来源需要说明。重叠视口的平均也不自动等于严格球面积分。比较权重时，保持采样、特征与其他条件一致，才能解释差异。

7.4 混合来源问题：生成错误与实拍失真如何共同评价

实拍内容可能因采集、拼接和传播产生模糊、曝光、压缩等问题；生成内容还可能出现结构不合理、物体重复、空间关系不一致等错误。上述是需要在样本中核查的候选现象，不是所有图片共有的属性，也不是已有实验结论。

因此需要分开定义候选维度：整体感知画质、自然性 / 空间合理性，以及仅在适用样本上讨论的提示词匹配。先用主观预实验判断维度是否清晰，再决定保留哪些标签；不能把审美、沉浸感和画质随意合成一个 MOS。

如果 UGC 没有提示词，不能强行填入“图文一致性”真值；若 AIGC 有提示词但算法只允许输入图片，也不能在测试时偷偷使用它。原始场景、生成条件图和 AI 编辑版本的关系需要记录，避免关联内容跨训练和测试。

VR 体验还包括显示、舒适性等因素。数据库若只测画质，就把结论限定在画质；不从一个分数推断未测量的沉浸感或晕动不适。[B § 4.2、§ 4.4]

8. 已有数据库能提供什么，不能替代什么

以下数量按两篇综述中的版本记录，“参考内容数 + 失真内容数”分开写。获取数据后还要核对实际发布版本、标签方向、文件清单和使用条件。

数据集	原文记录	主要内容与标注	入门用途
OIQA	16 幅参考 + 320 幅失真图像	JPEG、JPEG2000、模糊、白噪声；MOS、头动与眼动	练习球面 / 视口与行为数据，不替代混合来源建库

数据集	原文记录	主要内容与标注	入门用途
CVIQ	16 幅参考 + 528 幅失真图像	JPEG、H. 264、H. 265 压缩；MOS	分析压缩与跨失真；不代表真实UGC或AIGC全范围
VR-VQA48	12 段参考 + 48 段失真视频	H. 265 压缩；MOS / DMOS、头动	视频拓展参考，不作为当前主实验数据
VQA-ODV	60 段参考 + 600 段失真视频	H. 265 压缩与投影因素；MOS / DMOS、头动与眼动	阅读观看行为与数据协议，不直接用于静态标签

来源：OIQA、CVIQ 见 [A § 2.2.10, p. 8]；VR-VQA48、VQA-ODV 见 [B § 2.3.3, p. 11-12]。CVIQ 一行特指 2020 年综述记载的版本，不能自动套用于名称相近的其他发布版本。

这里最重要的统计量不只是失真样本数，还包括独立原始内容数。OIQA 的 320 个失真样本来自 16 个参考内容，不能视作 320 个独立场景。使用真实头眼数据时，还需确认其时间同步、坐标定义及是否允许用于测试时输入。

8.1 从已有数据学习，另行构建混合试验集

OIQA、CVIQ 的人工失真和压缩设置有利于检查模型与几何实现，但它们不是覆盖本课题两类来源的完整替代。不能把“参考全景 + 人工失真”的库直接说成真实 UGC / AIGC 混合数据库；视频库标签也不能直接贴到静态图片上。

补充阅读的 [AGIQA-3K](#)收集普通 AI 生成图像的感知质量与图文一致性评分，可帮助理解来源与维度设计。它是额外原论文资料，不能据此声称普通二维评分可直接代表头显中的 VR 质量。

拟建试验集应记录：唯一图片编号、来源与许可、生成模型 / 版本 / 条件、投影和预处理、原始内容组、派生版本、主观评分与观看条件。先检查室内外场景、质量范围、分辨率与生成方式的覆盖，再扩大数量，避免把来源与场景或尺寸完全绑定。

8.2 主观预实验是数据库建设的关键步骤

两篇综述强调主观标签与实验条件。[A § 2；B § 2.1] 对本课题，我计划先固定显示和评分问题，记录头显、渲染、起始朝向、浏览方式、时长、练习与休息，并尽量让两类来源使用同一协议。

预实验检查评分范围、维度理解、重复评分和评价者差异；异常处理规则预先说明，不按算法性能选择性剔除。保留原始评分，计算 MOS 时报告人数与离散程度。不同来源或不同数据库的 MOS，不能不经检查直接拼接或任意归一化后宣称可比。

图片规模、受试者数量和正式协议要根据预实验及资源确定，此处不预设硬性数字。模型预测可以帮助找失败样本，但不能替代正式主观真值。

9. 怎样判断模型“评价得好”

指标	检查的问题	使用注意
SRCC / SROCC	预测排序是否与主观排序一致	比较秩而非原始分值差；并列值应由标准实现处理
KRCC	两组排序的配对一致程度	说明使用的版本及并列值处理方式
PLCC	预测与标签的线性一致程度	说明是否做非线性映射以及映射如何拟合
RMSE / MAE	预测误差有多大	分值尺度要一致，不同 MOS 范围的数据库不能直接比较数值

两篇综述介绍了非线性映射及相关性、误差指标。[A § 5.1, p. 35-37; B § 5.1, p. 39-40] 阅读时需要特别检查：SRCC 使用的是秩差，不能将其误写成预测值与 MOS 的直接分值差。

我计划遵循以下评测规则：

1. 按原始内容分组划分数据。 同一原始内容的失真、编辑、扩图、近重复版本，以及同一全景的全部视口进入同一集合；有共同实拍条件图的生成内容检查关联后分组。提示词相同是否合组取决于内容关系与泛化目标，明确规则，不只按文件名随机拆分。
2. 统一分数方向。 根据数据库文档确认 MOS / DMOS 定义；NIQE、GMSD 等指标的方向也要检查，不通过取绝对相关系数掩盖方向错误。
3. 划分训练、验证和测试用途。 模型训练用训练集，参数选择用验证集，测试集用于最终评价；不依据测试集结果反复选择模型。
4. 说明映射协议。 SRCC 主要报告原始预测的秩相关；PLCC、RMSE 若使用逻辑函数映射，要写清参数来自哪里。若依照某些基准在测试集上后拟合映射，该结果只作为标明协议的基准统计，不视作可部署模型的泛化误差；部署映射应由训练 / 验证数据确定。
5. 报告重复划分与细分表现。 学习型方法采用多次内容分组划分，报告均值与波动；同时报告混合总体、UGC、AIGC 的指标、样本数与质量范围，并看不同失真和内容。组内评分无变化或样本太少时，相关性可能不稳定或无法定义；固定指标评价全库与子集结果不能混写。
6. 区分跨来源、跨生成模型与跨数据库泛化。 在同一协议下设计 UGC→AIGC、AIGC→UGC 或未见生成模型测试；混合训练对照尽量控制样本量、质量覆盖与训练预算，不把数据更多当成策略更优。 在另一个数据库上测试时，明确是否使用目标库标签进行调参、重训练或映射；这些条件不同，结论也不同。

这些是拟采用的实验原则，不是声称两篇综述中的全部方法都遵循了同一个协议。

10. 对两篇综述的思考与局限

综述表格不是统一实验排行榜。 文献 A 说明多项性能来自原论文报告，不同方法的划分与训练方式可能不同。[A § 5.2, p. 38] 文献 B 的特定应用部分主要进行方法综述；其通用视频数据库性能比较，也不能直接代表 360° 场景表现。[B § 1.4, p. 4; § 5.2, p. 40-41]

方法更复杂，不意味着在所有数据上更好。预训练内容、参数量、采样设置和数据协议都会影响结果。只有在一致条件下比较，才有依据讨论某个组件是否有效。小数据库上的提升还应结合波动和跨内容表现理解。

几何修正与感知建模需要分开分析。WS-PSNR 可以解释 ERP 面积不均匀问题，但并没有自动引入注意、运动或质量记忆。视口采样改善了几何表示，也不意味着观看行为已经被准确预测。

行为信息可能造成输入条件不公平。在实验中使用测试受试者的真实观看轨迹，比只用图像预测轨迹拥有更多信息。可以将两者分别作为辅助输入实验和可部署方案，但需要清楚标注差异。

混合总体指标可能掩盖来源内部错误。高相关性需要结合分来源结果解释。算法可能利用生成风格、分辨率或场景特征作出判断；通过来源覆盖检查、固定测试组和跨来源对照进一步分析，不能仅凭总体分数认定学习了通用质量。

本次阅读的限制。两篇综述已作为基础整理，但其中全部原始方法尚未逐篇精读，数据库也未在当前实验环境核验。AGIQA-3K、CLIP-IQA 与 Assessor360 的补充定位依据对应原论文，不构成最新性能排名。混合全景的标签方案与泛化假设仍须通过数据和实验验证，本文不宣称发现领域空白或已提出有效新算法。

11. 拟开展的最小实验：围绕混合全景静态图片

11.1 数据与主观标签试验

先收集少量可追溯的 UGC 与 AIGC 全景，检查 ERP、接缝、极区和视口映射，建立来源、内容组及生成 / 编辑关系表。绘制代表性质量问题样例，发现两类来源是否存在明显场景、分辨率或质量范围偏差。

依据预实验协议试评整体画质，必要时另外试评自然性 / 空间合理性。原始评分、显示设置和试评反馈一并保存；只有评分问题清晰、范围合理后才扩展数据。没有可信标签时只作几何和模型推理检查，不填相关性结果。

预期交付物：数据字段说明、全景 / 视口可视化、试评协议、原始评分与标签处理说明。此处不预填样本数量或实验性能。

11.2 建立统一输入条件的 NR 基线

第一版固定球面视口采样、FOV、插值、输出尺寸和汇总方式，使用冻结视觉特征加轻量回归，或一个已核对实现的普通 IQA 模型。小样本时控制模型容量，训练、验证、测试按内容组分开；不直接给每个视口都赋上整幅图 MOS 当作真实局部标签。

普通二维 NIQE 用于 ERP 或视口可作为迁移对照，但需指出其自然图像统计假设与球面边界。PSNR、SSIM、WS-PSNR 只在配准且有参考的子任务中计算，作为 FR 条件单列；AIGC 的条件图或提示词不是自动可用的像素级参考。

补充 CLIP-IQA 作为视觉语言候选，按原始权重、提示词与预处理核对推理。零样本、使用 MOS 适配、使用提示词额外输入是不同设置，分开记录。全景视口聚合是本课题的待验证适配，不能写成原论文已证明适合混合全景。

预期交付物：模型配置、逐图预测、混合及分来源指标、散点图、失败样例和输入条件表。每个结果可追溯到标签版本、内容划分与 checkpoint。

11.3 分来源对照与一个消融

保持同一测试内容，比较 UGC 训练、AIGC 训练和混合训练，控制样本量、质量覆盖、预训练信息和训练预算。记录来源内部表现、跨来源表现与波动；若来源样本太少，就把对照标为探索性，不作稳定泛化结论。

再从失败案例选一项改进：固定特征与划分，改变视口覆盖或汇总方式，检查局部生成错误、接缝与实拍失真是否更容易被感知。每次只改一类因素，不同时换 backbone、数据与损失后归因于某个组件。

观看过程可通过补充阅读 [Assessor360](#) 深入理解：它用多个伪视口序列建模静态全景浏览。真实轨迹辅助输入、预测采样和固定采样分别标注；无法获得真实轨迹时不虚构头眼监督，也不把静态浏览序列当作源视频时间建模。

12. 与研一上学期规划衔接：先回答三个研究问题

学期阶段与产出见研一上学期入门规划。本报告提供阅读理解与实验依据，不重复逐周时间表。优先推进以下三个问题：

- 1. **标签问题**：统一 VR 展示下，整体画质与自然性是否值得分别评价？用预实验和评分分析回答，不能只由模型名称决定。
- 2. **泛化问题**：普通质量模型在两类来源内部与跨来源上分别怎样失败？先排查场景、质量范围与尺寸偏差，再设计固定内容的对照。
- 3. **全景问题**：视口覆盖和汇总能否捕捉接缝及局部生成错误？用明确的视口设置、失败可视化和单因素消融回答。

和导师讨论时，确认“混合”是否包括 AI 编辑内容、主标签及辅助标签、头显与可用数据、生成工具和算力、正式主观实验与数据库初版范围。视频网络、复杂 MLLM 或大规模多任务训练暂作为后续候选，不是当前必须同时完成的任务。

13. 阅读小结与原文定位

两篇综述让我认识到：可靠的质量评价首先来自清晰的任务、可信的主观标签与公平的实验协议，随后才是特征和模型。对当前课题，阅读路线应落到“混合来源数据 → VR 主观评价 → 内容分组 → 视口质量基线 → 分来源分析与消融”。

当前最值得研究的问题是：面对真实采集与 AI 生成的全景静态图片，怎样定义并测量可比较的质量，又怎样让算法在两类来源及其混合场景中都作出有依据的判断？这是待验证问题，不能在数据库与实验完成前写成方法有效的结论。

需要重读的内容	原文位置
全景图像数据集	A § 2.2.10, p.8
FR / RR / NR 与传统、学习型 IQA	A § 3, p.9-22
显著性与观看任务差异	A § 4.2, p.26-27

需要重读的内容	原文位置
全景图像指标、MC360IQA、观看行为	A § 4.11, p. 33-34
图像评价指标与性能结果来源	A § 5, p. 35-38
视频主观实验与 VR 数据集	B § 2.1, p. 4-6; § 2.3.3, p. 11-12
通用 VQA 与时空建模	B § 3, p. 15-26
VR 评价、投影指标和全景视频模型	B § 4.4, p. 32-35
视频性能评测与比较范围	B § 5, p. 39-41
未来问题	B § 6, p. 41-43

主要阅读文献为第 1 节的 A、B 两篇综述；导师《新生进组学习计划》第 5.5 节及第 7 - 10、15 - 16 节用于连接实验协议、UGC / AIGC / VR、记录与公平比较。

以下为新方向补充原始资料，与综述原文内容分开列出：

- [AGIQA-3K: An Open Database for AI-Generated Image Quality Assessment](#): 普通生成图像的感知质量与图文一致性数据库设计。
- [Exploring CLIP for Assessing the Look and Feel of Images](#): 视觉语言先验与零样本感知评价的候选路线。
- [Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment](#): 全景静态图片浏览序列建模的精读入口。

报告中的公式解释、比较框架、混合数据库建议和实验设计用于组织阅读与后续实践；未复刻原论文图表，也未声称已获得新的数据库或实验结论。